第九届传智杯 · AI 鸿蒙赛道 · 路演制作包

启核图策 Web 端

评委冲击版全功能口播稿

版本：2.0

日期：2026-11-11

正式版：7 分 55 秒

救场版：60 秒

适用：作品演示视频、现场答辩、评委巡展讲解

04:45	60 秒	10 处
完整主口播	答辩浓缩版	高价值镜头插入

主叙事：别人记录家庭资源，我们推演家庭资源，并让 AI 的动作可约束、可验证、可追溯。

一、主叙事

别人记录家里有什么，我们计算下一步该做什么，并让每个动作都可约束、可解释、可撤销。

全片用一条家庭决策链串起所有功能：

> 看见资源 → 形成事实 → 构建图谱 → 推演风险 → 多目标决策 → 用户确认 → 执行与撤销 → 审计复盘

不要按左侧菜单逐个念功能。每进入一个模块，都回答一个问题：

- 它解决了什么真实问题？
- 它的技术难点是什么？
- 评委现场能看到什么证据？

二、全功能覆盖表

核心功能	现场操作	主要得分点
AI 工作台	展示摘要、主动待办、Top 2 救援	AI 原生、主动智能
多模态入库	上传照片、检查字段、确认入库	视觉识别、结构化
资源库	增减数量、手动添加、全局搜索	完整业务闭环
看板 / 预警 / 采购	展示 KPI、临期预警、采购清单	数据计算、实用价值
家庭智策 · 药箱	查看临期药、过期药、低库存与补货提示	多域资源、医疗安全边界
家庭智策 · 健身	输入身高体重、年龄、目标、水平和周频次	身体数据驱动、器材约束计划
家庭智策 · 工具家电	查看保修、维护、借用人、归还期限与逾期预警	资产维护、借用责任、长期运营
家庭智策 · 生活资产	展示衣橱、家电、书籍、宠物用品、清洁耗材的数量、估值与风险	全屋覆盖、统一状态模型
家庭智策 · 全屋全景	展示总资源、总估值、生活资产、跨域风险与风险域入口	跨域聚合、可运营总览

核心功能	现场操作	主要得分点
GraphRAG	打开资源图谱、查看证据路径	检索增强、个人知识图谱
Pareto 救援	展示候选、评分贡献、组合菜单	多目标优化、Pareto
反事实沙盘	改时间、排除食材、切模式	可交互推演
决策回放	展开推荐依据、淘汰原因、步骤	可解释 AI
受控 Agent	自然语言改库存、预览、执行、撤销	工具调用、写操作安全
家庭协作	邀请码、协作工作台、同步状态	多人协同
管理员端	AI 用量、配置、知识库版本	运营与治理
工程与安全	测试、安全静态服务、降级演示	工程可信度

三、7 分 55 秒正式口播

00:00–00:25 | 开场：先夺注意力

画面

- AI 工作台。
- 镜头从“今晚先救哪几样”缓慢拉到临期统计和 Top 2 推荐。

操作

- 登录后停在 AI 工作台。
- 鼠标划过摘要、主动待办、临期统计和救援入口。

口播

> 评委老师，大多数家庭应用在问：家里现在有什么？
>
> 启核图策想回答一个更难的问题：接下来七天，哪些东西会先过期？今晚究竟该先做什么？
>
> 我们做的不是库存表加聊天框，而是一套从家庭事实到可执行决策的智能系统。模型负责理解，代码负责事实、约束和权限。

字幕

> 从“记录资源”到“执行下一步”

00:25–00:55 | AI 工作台：主动智能

操作

1. 指一下待确认队列。
2. 指一下实时统计。
3. 指向“今晚先救哪几样”和 Top 2 菜名。
4. 指出“Pareto + 组合求解 · 0 次模型调用”。

口播

> 登录后的第一屏不是功能菜单，而是 AI 工作台。
>
> 系统主动把临期食材、低库存、待确认动作和下一步菜单放到我面前。这里最关键的是：核心排序不是模型随口生成，而是本地确定性求解。即使模型断流，主动推荐仍然成立。

评分点

- AI 原生入口。
- 主动智能。
- 0 次模型调用快路径。

00:55–01:40 | 多模态入库：让现实世界进入系统

操作

5. 打开“拍照入库”。
6. 上传冰箱或食品柜照片。
7. 识别成功后，依次指名称、数量、位置、保质期、价格和置信度。
8. 停留 2 秒，不要急着确认。
9. 点“确认入库”。

口播

> 第一步是让现实世界进入系统。
>
> 上传一张照片，视觉模型输出结构化候选：名称、数量、存放位置、保质期和价格。注意，模型只负责“候选”，缺失字段由人补，价格和日期来源可见。
>
> 用户点击确认之前，库存不会发生变化。这是多模态能力，也是 AI 写入边界。

失败备用

> 如果识别服务当前失败，系统会明确提示，而不是伪造一个完整结果。我们继续演示补录和确认链路；AI 失败不会破坏事实一致性。

01:40–02:10 | 资源库与搜索：完整业务底座

操作

10. 打开资源库。
11. 对一个食材数量 `+1`，再 `−1`。
12. 点击“手动添加”，新增一件测试物品。
13. 打开全局搜索，搜索刚添加的物品。

口播

> AI 不是演示孤岛。
>
> 库存增减、手动新增、编辑和跨库搜索都走同一套状态层。推荐可以落到真实库存，真实操作又会进入下一次推荐。这是完整的业务闭环，而不是一张只能看的推荐卡。

02:10–02:40 | 看板、预警与采购：把数据变成待办

操作

14. 打开首页看板。
15. 指出临期数、低库存、健康度和趋势。
16. 点击右上角铃铛，展示预警中心。
17. 点击采购车，展示缺料与低库存合并清单。

口播

> 看板上的数字全部由代码实时计算，不由模型生成。
>
> 临期、低库存、药品期限和保修期统一进入预警中心；方案缺料和低库存自动合并为采购清单。数据不是终点，而是下一组动作。

02:40–03:35 | 家庭智策：不是只服务食品

操作

18. 打开左侧“家庭智策”。
19. 在全景卡中依次指药箱、健身、工具箱。
20. 打开“药箱”：指出临期药、过期药、低库存和补货提示。
21. 打开“健身”：输入身高、体重、年龄、目标、水平和每周天数。
22. 点击“生成训练方案”，展示 BMI、目标心率、器材覆盖和三天训练安排。
23. 打开“工具家电”：指出电钻剩余保修 12 天、借给邻居、1 天后归还。
24. 快速切到“生活资产”：扫过衣橱、家电、书籍、宠物用品和清洁耗材。
25. 回到“全景”：指出全屋资源、估值、生活资产和跨域风险汇总。

口播

> 启核图策不是只围绕食品。我们把家庭资源抽象成统一事实模型，再为不同生活域配置不同算法。
>
> 药箱关心有效期、过期药和常用药补货；工具和家电关心保修、维护、借用人以及归还倒计时；健身模块把身高、体重、年龄、目标、训练水平和现有器材作为约束，计算 BMI、目标心率和每周训练方案。没有哑铃时自动退化为自重训练。
>
> 全屋视图再把衣橱、家电、书籍、宠物用品和清洁耗材拉进同一事实层，计算数量、估值、低库存和临期风险。所有场景共用库存、权限和审计底座，但每个领域都有独立的业务逻辑。

弹幕字幕

> 食品不是全部：药箱 · 健身 · 工具 · 衣物 · 家电

03:35–04:10 | GraphRAG：个人资源知识图谱

操作

26. 打开“资源图谱”。
27. 点击一个临期物品节点。
28. 展示物品、库位、类别概念、菜谱和来源路径，可点一个药品或工具节点说明非食品同样进入图谱。
29. 回到 AI 工作台问“鸡蛋放哪了”，指向证据来源。

口播

> 库存在这里不是一张平表，而是一张个人资源知识图谱。
> 系统把物品、库位、食材概念、菜谱和缺料关系连接起来。问题进来后，先检索证据，再让模型组织语言；回答下方可以追到库位、来源和路径。不是把整段库存塞给模型，让它自己猜。

04:10–05:00 | 临期救援：多目标 Pareto 求解

操作

30. 打开“临期救援驾驶舱”。
31. 依次指四个 KPI。
32. 指向“今晚救援菜单”和组合求解次数。
33. 指向第一张候选的“救援分”和“PARETO”。
34. 指向评分贡献条。

口播

> 这是项目最核心的技术之一。
> 普通推荐只给一个分数，我们同时优化临期覆盖、食材匹配、缺料数量、烹饪时间、营养和救回价值。
> 加权分数用于排序，Pareto 前沿用于保留真正互不支配的方案。这样评委能看到“更快”和“覆盖更多”之间的技术权衡，而不是被一个黑盒总分掩盖。

技术暴击句

> 不是让模型猜数字，而是让代码把数字算死。

05:00–05:35 | 反事实沙盘：不是调提示词，而是重算约束

操作

35. 点击时间“15 分钟”。
36. 切换“最快开饭”。
37. 改为“2 道”。
38. 在“反事实排除”里选择一种食材。
39. 鼠标停住，让候选和组合菜单重排。

口播

> 如果今晚只有十五分钟，或者家里有人不吃某样食材，会发生什么？
> 系统不会重新问模型，它会重新计算约束空间。候选、缺料、组合菜单和总时长同步变化。这是一个可交互的反事实决策沙盘。

字幕

> What-if：同一个问题，不同约束，不同最优解

05:35–06:00 | 决策回放：推荐为什么成立

操作

40. 点击“查看依据与做法”。
41. 展示“推荐依据”三条。
42. 展示匹配食材、缺料、步骤和替代建议。
43. 指向“AI 只解释代码结果”的说明。

口播

> 我们不仅给推荐，还让推荐可以被追问。
> 这里能看到库存匹配了几种、哪几项临期、得分由哪些部分贡献、为什么被淘汰，以及实际做法。
> 模型不能改库存数字，也不能把没有的证据编出来。

06:00–06:30 | 受控 Agent：预览、确认、执行、撤销

操作

44. 打开 AI 面板。
45. 输入“鸡蛋还剩 5 个”或点击官方示例。
46. 展示库存调整预览卡。
47. 点击确认。
48. 回到资源库查看数量变化。
49. 在方案页或设置中点击撤销。

口播

> Agent 不是一个会聊天的文本框。
> 当我说“鸡蛋还剩五个”，模型不会直接改库。系统先生成一张确认卡，展示旧值和新值；确认后才执行，并保存快照。执行错了可以撤销，操作全程写审计日志。
> 这里有四道门：工具白名单、角色权限、用户确认和幂等执行。

06:30–06:55 | 家庭协作：同一份家庭事实

操作

50. 打开“协作工作台”。
51. 展示邀请码、成员手牌和协作池。
52. 如果环境已准备双窗口，在另一窗口展示同步变化。
53. 指一下同步状态或版本号。

口播

> 家庭不是单用户场景。
> 管理员、成员和只读角色拥有不同权限；成员通过邀请码加入协作工作台，共享的是一份带版本号的家庭事实。写操作、撤销和冲突二选一都可追踪。

06:55–07:15 | 管理员端：AI 也要被治理

操作

54. 切换到预先登录好的管理员标签页。

55. 展示用户管理、家庭容量、AI 用量、模型配置和知识库版本。

口播

> AI 不只要能用，还要能被治理。
>
> 管理员端可以看到 AI 调用次数、费用、路由分布和限流，管理知识库版本、模型配置和家庭权限。模型不是系统外的黑盒，而是被配额、日志和版本控制的工程组件。

07:15–07:40 | 工程与安全：不是一次碰巧的 Demo

操作

56. 切回救援驾驶舱。

57. 画面叠加测试与安全证据字幕。

口播

> 这些能力不是靠一次现场运气。
>
> 我们有求解器单元测试、真实浏览器端到端、移动端和平板回归；安全静态服务拒绝 dotenv、目录列表和路径穿越；模型失败会明确降级，不伪造结果。
>
> 核心事实、排序和预算逻辑都可在没有模型 Key 时复现。

字幕证据

> Web 单测 8/8 · 真实操作 3 轮通过 · 控制台异常 0 · .env 返回 404

07:40–07:55 | 收尾：拔高但不吹牛

画面

- 回到家庭场景，最后停在“救援分 / Pareto / 今晚菜单”。

口播

> 从食材、药箱到健身器材和工具，我们从家庭里的真实事实出发，让 AI 看得见、算得清、解释得出、执行得安全，也恢复得了。
>
> 这就是启核图策：让每一个家庭决定都有证据，让每一个 AI 动作都能负责。

四、60 秒救场版

> 启核图策不是库存表，而是家庭资源决策系统。
>
> 拍照和视觉把物品变成结构化事实；资源库和全局搜索保证数据可维护；GraphRAG 把物品、库位和菜谱连成个人知识图谱。
>
> 同一套底座还能管理药箱、健身器材和工具：药品按有效期和库存阈值预警，健身模块根据身体数据与现有器材生成训练方案，工具箱按保修和维护周期提醒。
>
> 全屋全景继续覆盖衣橱、家电、书籍、宠物用品和清洁耗材，并把临期、低库存、保修、维护、借出逾期合并为跨域风险队列。
>
> 我们的核心技术是确定性多目标救援求解：临期覆盖、匹配率、缺料、时间和营养一起计算，输出 Pareto 非支配方案和可解释组合菜单。改一个约束，候选就会实时重排。
>
> 最后，AI 动作必须经过预览、权限、确认和幂等校验，执行后可撤销。模型可以解释，但事实和权限永远在代码与用户手里。
>
> 这就是启核图策：把“快过期了”变成“今晚怎么做”，也把“AI 说了什么”变成“为什么可信、能不能负责”。

五、加分项清单

加分项	展示方式	为什么加分
Pareto 非支配集	候选卡标记 PARETO、显示被支配原因	超越普通加权推荐
组合约束优化	1–3 道菜、总时长、缺料合并	真实可执行规划
反事实沙盘	时间、菜数、排除食材即时变化	可交互决策
决策回放	推荐依据、贡献条、步骤	可解释 AI

加分项	展示方式	为什么加分
受控 Agent	预览、确认、执行、撤销	写操作安全
确定性离线能力	无模型仍能推荐和执行	可靠性
个人 GraphRAG	路径、来源、图谱节点	检索增强
多模态入库	图片到结构化事实	真实感知
全屋跨域风险	生活资产、估值、临期与低库存统一汇总	不局限单一食品场景
借用责任链	借用人、归还期限、逾期预警	真实家庭资产运营
家庭角色	管理员、成员、只读	实际多人场景
管理治理	用量、费用、限流、知识版本	AI 运营能力
安全工程	`.env` 404、路径穿越 404	不只是功能样机
自动测试	单测、端到端、移动端	工程可信度

六、评委追问标准答案

追问	回答
这不就是库存管理吗?	普通库存记录过去；我们做未来风险、多目标决策、组合菜单和可撤销执行。
是不是只做食品?	不是。药箱、健身器材、工具家电、衣橱、书籍、宠物用品和清洁耗材复用统一事实层，但各自有独立算法和风险规则。
这是不是套壳大模型?	不是。库存、日期、缺料、得分、Pareto、组合约束和价值都由代码计算；模型只解释。
为什么用 Pareto?	单分数会掩盖目标冲突。Pareto 保留互不支配的真实权衡，更透明。
AI 挂了怎么办?	确定性求解、GraphRAG 事实和库存操作仍可工作，并明确显示 0 次模型调用。
AI 推荐错了怎么办?	写操作先预览，执行保存快照，可撤销，并写审计日志。
为什么不是普通 RAG?	我们的证据来自用户个人资源图谱，包含物品、库位、食材、菜谱和缺料关系。
数据从哪里来?	视觉识别、人工补充、CSV、搜索和库存操作，全部进入同一状态模型。
创新点是什么?	多目标 Pareto、约束组合菜单、反事实沙盘和决策回放构成技术差异。

追问	回答
能扩展到别的资源吗?	当前架构已覆盖食材、药品、健身器材、工具、家电、衣物、书籍、宠物用品和清洁耗材，不把库类型写死。
身体数据怎么保护?	只保存在本机 Profile，不进入同步快照；训练建议不替代医疗诊断。
药品会乱给建议吗?	只做有效期、库存与存放风险提示，不提供处方，异常药品提示咨询专业人员。
商业化怎么走?	家庭订阅、家庭采购、营养/药品知识库和本地部署服务。
为什么界面看起来不复杂?	复杂度放在求解、证据和权限层；用户看到的是一个可确认的行动。
你们最大的不足?	真实视觉受上游质量影响、在线演示仍需部署、部分评测样本规模有限；但降级和测试链路已经准备。

七、操作安全线

- 不说“100% 自动”，写操作始终由用户确认。
- 不把测试数据说成真实家庭数据。
- 不展示真实 API Key、验证码、SMTP 授权码。
- AI 429/500 时明确说明降级，不假装成功。
- 视觉识别失败时不伪造库存。
- 不把未部署的公网地址说成已经上线。
- 不在现场临时登录管理员端；提前打开并登录第二个标签页。
- 不长时间停留在登录、验证码和等待动画上。

八、镜头和字幕建议

- 前 15 秒只保留一个问题和一个结果。
- 每个模块先完成操作，再开口解释。
- 技术结论配 6–12 字字幕，例如“Pareto 非支配”“代码算事实”“先预览后写库”。
- GraphRAG、Pareto 和撤销画面至少停留 1.5 秒。
- AI 失败画面不要剪掉，配上“本地降级 · 0 次模型调用”字幕。
- 真实录屏占比不低于 80%。
- 语速 220–250 字/分钟；技术结论后停 0.4 秒。

九、正式录制顺序

58. AI 工作台。
59. 多模态入库。
60. 资源库、CRUD、搜索。
61. 看板、预警、采购。
62. 家庭智策：药箱、健身身体数据、训练方案、工具借用与保修、生活资产、全屋全景。
63. GraphRAG。
64. Pareto 救援。
65. 反事实沙盘。
66. 决策回放。
67. Agent 预览、确认、撤销。
68. 家庭协作。
69. 管理员端。
70. 工程与安全。
71. 救援总览收尾。

十、提交前复核

- 后端健康接口正常。
- Web 安全静态服务正常。
- `.env` 返回 404。
- 账号和权限已准备。
- 图片识别素材已准备。
- AI 断流备用话术已准备。
- 管理员端已提前登录。
- 救援和 Agent 流程已彩排一遍。
- 口播总时长控制在 5–8 分钟。
- 没有泄露任何真实密钥、邮箱授权码或验证码。